Дисциплина «Искусственный интеллект»
Рабочая тетрадь № 1

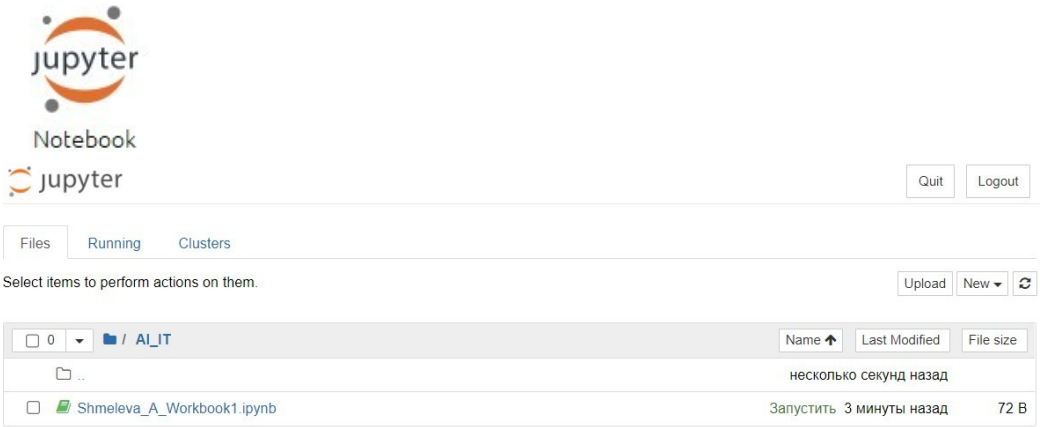
Цель изучения дисциплины – формирование компетенций в области современных информационных технологий с применением инструментария искусственного интеллекта и машинного обучения. Для реализации методов и алгоритмов будем использовать язык программирования Python.

Python является популярным высокоуровневым языком программирования, который применяется для решения прикладных задач принятия решений с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

Для реализации методов и алгоритмов, изучаемых в данной дисциплине, рекомендуется использовать среду разработок Anaconda, содержащую библиотеки языка программирования Python с открытым исходным кодом.

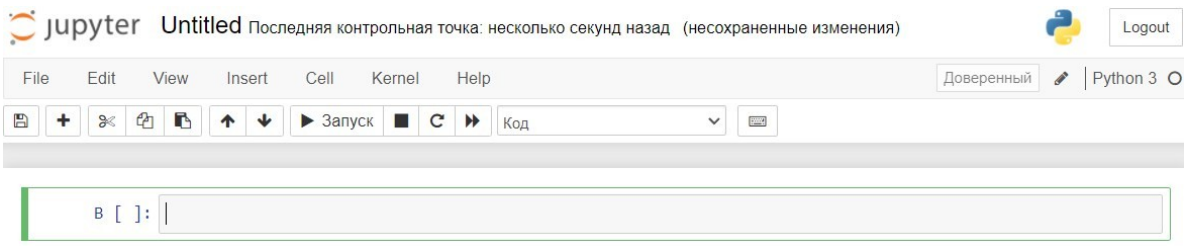
https://www.anaconda.com/products/individual

Для выполнения заданий из рабочих тетрадей рекомендуется использовать Jupyter Notebook.



Название рабочих тетрадей должно содержать фамилию и имя студента, номер рабочей тетради. Например,

Для создания файла необходимо выбрать вкладку **New/Notebook:**



Далее **File/Rename** и указать название файла.

1.1. Теоретический материал – Типы данных

Типы данных

Все типы данных в Python относятся к одной из 2-х категорий: изменяемые (mutable) и неизменяемые (immutable).

Неизменяемые объекты:

- числовые данные (int, float),
- bool,
- None,
- символьные строки (class 'str'),
- кортежи (tuple).

Изменяемые объекты:

- списки (list),
- множества (set),
- словари (dict).

1.2. Пример

Задача:

Выведите на печать и определите тип переменной.

```
x = 3+5.2*7
y = None
z = 'a', 5, 12.345, (2, 'b')
df = [['Антонова Антонина', 34, 'ж'],['Борисов Борис', 26, 'м']]
A = {1, 'title', 2, 'content'}
```

Решение:

```
print(x,'|', type(x),'\n', y, '|', type(y), '\n',
    z, '|', type(z),'\n', df, '|', type(df), '\n', A, '|', type(A))
```

Ответ:

```
39.4 | <class 'float'>
 None | <class 'NoneType'>
 ('a', 5, 12.345, (2, 'b')) | <class 'tuple'>
 [['Антонова Антонина', 34, 'ж'], ['Борисов Борис', 26, 'м']] | <class 'list'>
 {1, 2, 'content', 'title'} | <class 'set'>
```

1.3. Задание

Задача:

Выведите на печать и определите тип переменной.

```
x = 5 >= 2
A = {1, 3, 7, 8}
B = {2, 4, 5, 10, 'apple'}
C = A & B
df = 'Антонова Антонина', 34, 'ж'
z = 'type'
D = [1, 'title', 2, 'content']
```

Решение:

```
a = "Hello World"
print(a, type(a))
```

Ответ:

```
Hello World <class 'str'>
```

2.1. Теоретический материал – Условный оператор

If – Условный оператор

В коде часто приходится проверять выполнимость или невыполнимость каких-то условий. Синтаксис:

if <условие1 (булевское выражение)> :
<код, который выполнится, если условие верно>
elif <условие2 (булевское выражение)>:
<код, который выполнится, если условие1 было неверно, а условие2 верно>
else:
<код, который выполнится, если условие1 и условие2 были неверны>

Обратите внимание, что код, который должен выполняться внутри каждого условия, записывается с отступом в 4 пробела от уровня if, elif и else: в питоне области видимости переменных обозначаются отступами.

То есть, отступы позволяют понять, где начинается код, который должен выполняться при выполнении условия в if, и где заканчивается.

2.2. Пример

Задача:

Вывести на экран является ли переменная x положительной, отрицательной или равна нулю.

Решение:

```
x = 125
if x<0:
    print("x отрицательный")
elif x==0:
    print("x равен нулю")
else:
    print("x положительный")
```

Ответ:

x положительный

2.3. Задание

Задача:

Напишите код. Задается x, напечатать какому из интервалов принадлежит: (-infinity, -5), [-5, 5] или от (5, +infinity)

Решение:

```
x = -10
if x < -5:
    print("(-infinity, -5)")
elif x<=5:
    print("[-5, 5]")
else:
    print("(5, +infinity)")
```

Ответ:

```
(-infinity, -5)
```

3.1. Теоретический материал – Циклы, массивы, срезы

Циклы - for и while

Цикл **while** проверяет истинность условия, и если условие истинно, то выполняет инструкции цикла.

Синтаксис:

while условие:

    инструкции

Инструкции, которые относятся к циклу while, располагаются на последующих строках и должны иметь отступ от начала ключевого слова while.

Цикл **for** проходит по набору значений, помещает каждое значение в переменную с которой в цикле можно производить различные действия.

Синтаксис:

for переменная in набор_значений:

    инструкции

После ключевого слова **for** идет название переменной, в которую

будут помещаться значения. После оператора **in** указывается набор значений и двоеточие. Инструкции, которые относятся к циклу, располагаются на последующих строках и должны иметь отступ.

При создании цикла удобно пользоваться функцией **range(a, b)**, которая создает последовательность чисел от **a** до **b-1**.

3.2.1. Пример

Задача:

Вывести все числа от 1 до 10 с шагом 3.

Решение:

```
x = 1
while x <= 10:
    print(x)
    x += 3
```

Ответ:

```
1
4
7
10
```

3.2.2. Пример

Задача:

Задан список. Напечатать все элементы списка.

Решение:

```
models = ['KNN', 'decision tree', 'linear model']
for model in models:
    print(model)
```

Ответ:

```
KNN
decision tree
linear model
```

3.2.3. Пример

Задача:

Создать список от 1 до 99 с шагом 7.

Решение:

```
list_int = range(1, 100, 7)
print(list(list_int))
```

Ответ:

```
[1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78, 85, 92, 99]
```

3.2.4. Пример

Задача:

Вывести на экран числа от 5 до 105 с шагом 25, используя функцию range()

Решение:

```
for i in range(5, 106, 25):
    print(i)
```

Ответ:

```
5
30
55
80
105
```

3.2.5. Пример

Задача:

Срез. Необходимо получить каждый k-й элемент массива a, начиная с элемента с индексом i (включительно) и заканчивая элементом с индексом j (не включительно), с шагом 2. Переставить все элементы в обратном порядке.

Решение:

```
a = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
b = a[1:7:2]
c = a[::-1]
print(b)
print(c)
```

Ответ:

```
[2, 4, 6]
[9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
```

3.3.1 Задание

Задача:

Выведите числа из примера на while (3.2.1) в обратном порядке.

Решение:

```
x = 10
while x > 0:
    print(x)
    x -=3
```

Ответ:

```
10
7
4
1
```

дание

Задача:

При решении задач машинного обучения часто в качестве объектов исследования выступает человек. Создайте список значимых характеристик (признаков), идентифицирующих человека. Выведите список на экран.

Решение:

```
features = [
        "age",
        "gender",
        "height",
        "weight",
        "eye_color",
        "hair_color",
        "nationality",
        "education_level",
        "profession",
        "income_level"
]
print(features)
```

Ответ:

```
['age', 'gender', 'height', 'weight', 'eye_color', 'hair_color', 'nationality',
'education_level', 'profession', 'income_level']
```

3.3.3 Задание

Задача:

Создать список чисел от 2 до 15 с шагом 1.

Решение:

```
arr = []
for i in range(2, 16):
        arr.append(i)
print(arr)
```

Ответ:

```
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]
```

3.3.4 Задание

Задача:

Выведите числа из примера на for с функцией range() (3.2.4) в обратном порядке.

Решение:

```
for i in range (106, 5, -25):
    print(i)
```

Ответ:

```
106
81
56
31
6
```

3.3.5 Задание

Задача:

Срез. Напишите код, который все элементы массива x с четными индексами переставит в обратном порядке. Т.е. если x =

[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], то код должен сформировать [8, 1, 6, 3, 4, 5, 2, 7, 0, 9].

Решение:

```
x = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
x[::2] = x[::2][::-1]
print(x)
```

Ответ:

```
[8, 1, 6, 3, 4, 5, 2, 7, 0, 9]
```

4.1. Теоретический материал - Библиотеки

Машинное обучение опирается на фундаментальные понятия и законы математики и информатики. Библиотека математических функций (math) применяется при решении большинства прикладных задач анализа данных. Также, и некоторые другие библиотеки Python содержат математические функции (например, NumPy). Важную роль играет библиотека matplotlib, которая позволяет производить визуализацию расчетов в удобной для восприятия человеком форме: графики, диаграммы, гистограммы.

Подключение библиотек – синтаксис:

import math as m
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
etc…

Библиотеки в python содержат не только функции, позволяющие решать различные задачи, но и некоторые популярные константы, например число Эйлера.

4.2.1 Пример

Задача:

Рассчитать синус от е радиан и вывести результат на экран

Решение:

```
1 import math as m
2 print (m.sin (m.e))
```

Ответ:

```
0.41078129050290885
```

4.2.2 Пример

Задача:

Для функции $\sin\left(x e^{\cos(x)}\right)$ на интервале [0;10] с шагом 0,05 построить график функции, закрасить площадь под ним и вычислить значение этой площади.

Для вычисления площади воспользуйтесь функцией trapz(), вычисляющей интеграл по правилу трапеции. Для ее корректной работы необходимо подключить следующие библиотеки:

from scipy.integrate import simps
from numpy import trapz

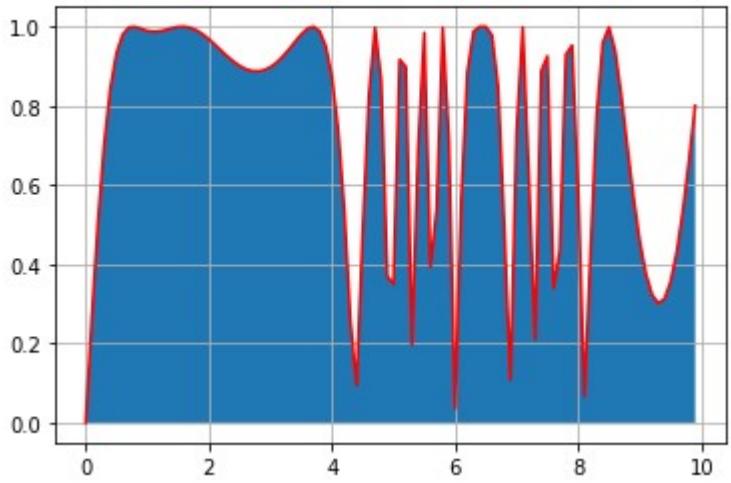
Решение:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import simps
from numpy import trapz
x = np.arange(0.0, 10, 0.1)
y = np.abs(np.sin(x*np.exp(np.cos(x))))
plt.grid()
plt.plot(x, y, c = "r")
plt.fill_between(x, y)

area = trapz(y)
print (area)
```

Ответ:

```
73.50792907748662
```



4.2.3 Пример

Задача:

Дано некоторое распределение оценок в группе за экзамен. Нарисовать круговую и точечную диаграммы распределения.

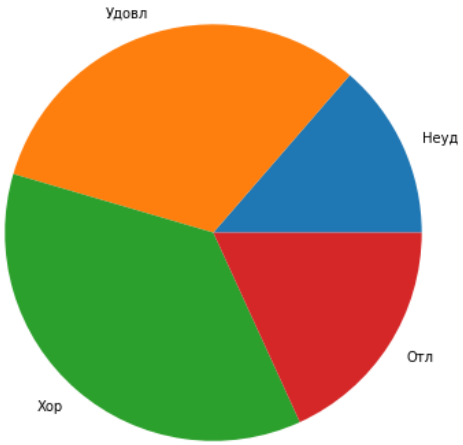
Решение:

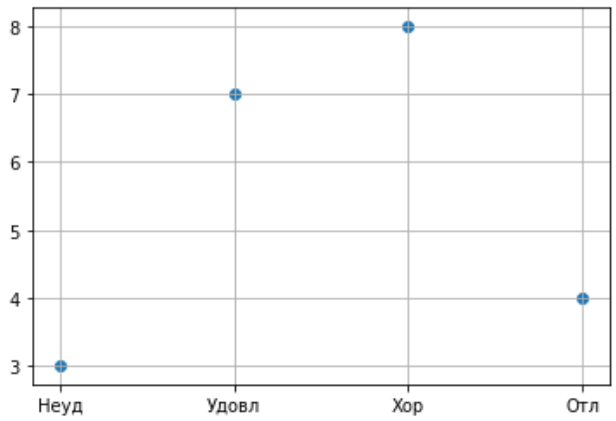
```
from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np

marks = ['Неуд', 'Удовл', 'Хор', 'Отл']

data = [3, 7, 8, 4]
fig = plt.figure(figsize =(10, 7))
plt.pie(data, labels = marks)
plt.show()
plt.grid()
plt.scatter (marks,data)
```

Ответ:





4.3.1 Задание

Задача:

Задайте массив случайных значений из интервала (0; 1).

Рассчитайте средние и медианные значения для массива, сравните результаты, какие выводы можно сделать о значениях?

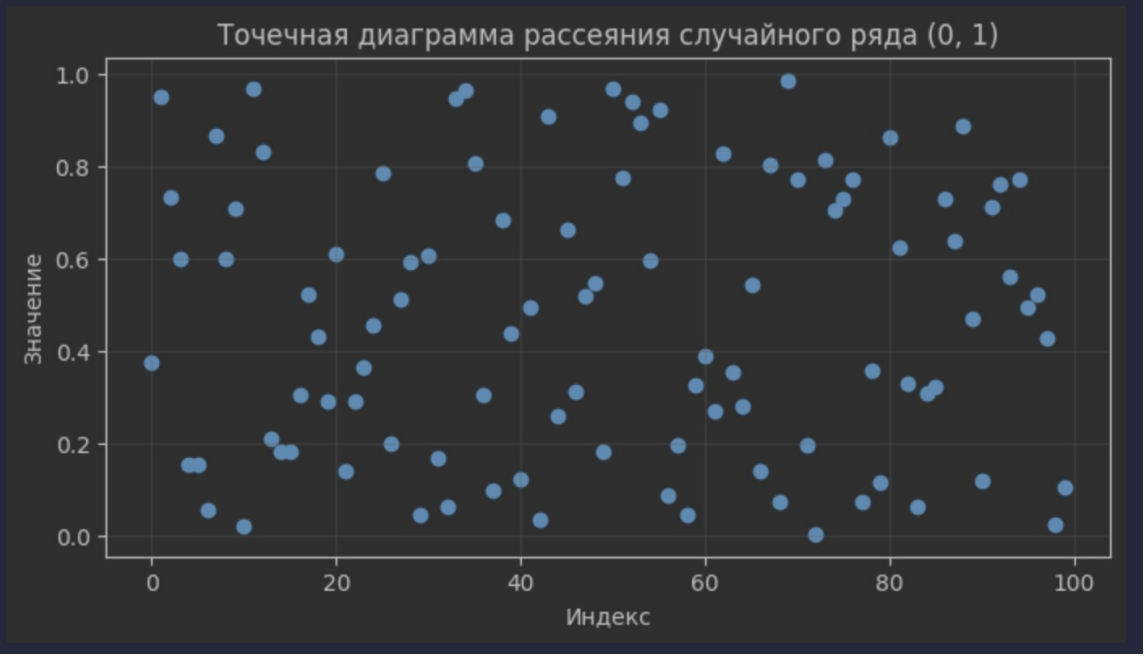
Постройте точечную диаграмму рассеяния полученного ряда.

Решение:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
np.random.seed(42)
n = 100
x = np.random.random(n)
mean_x = np.mean(x)
median_x = np.median(x)
print("Среднее:", mean_x)
print("Медиана:", median_x)
plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.scatter(np.arange(n), x)
plt.title("Точечная диаграмма рассеяния случайного ряда (0, 1)")
plt.xlabel("Индекс")
plt.ylabel("Значение")
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()
```

Ответ:

```
Среднее: 0.47018074337820936
Медиана: 0.4641424546894926
```



4.3.2 Задание

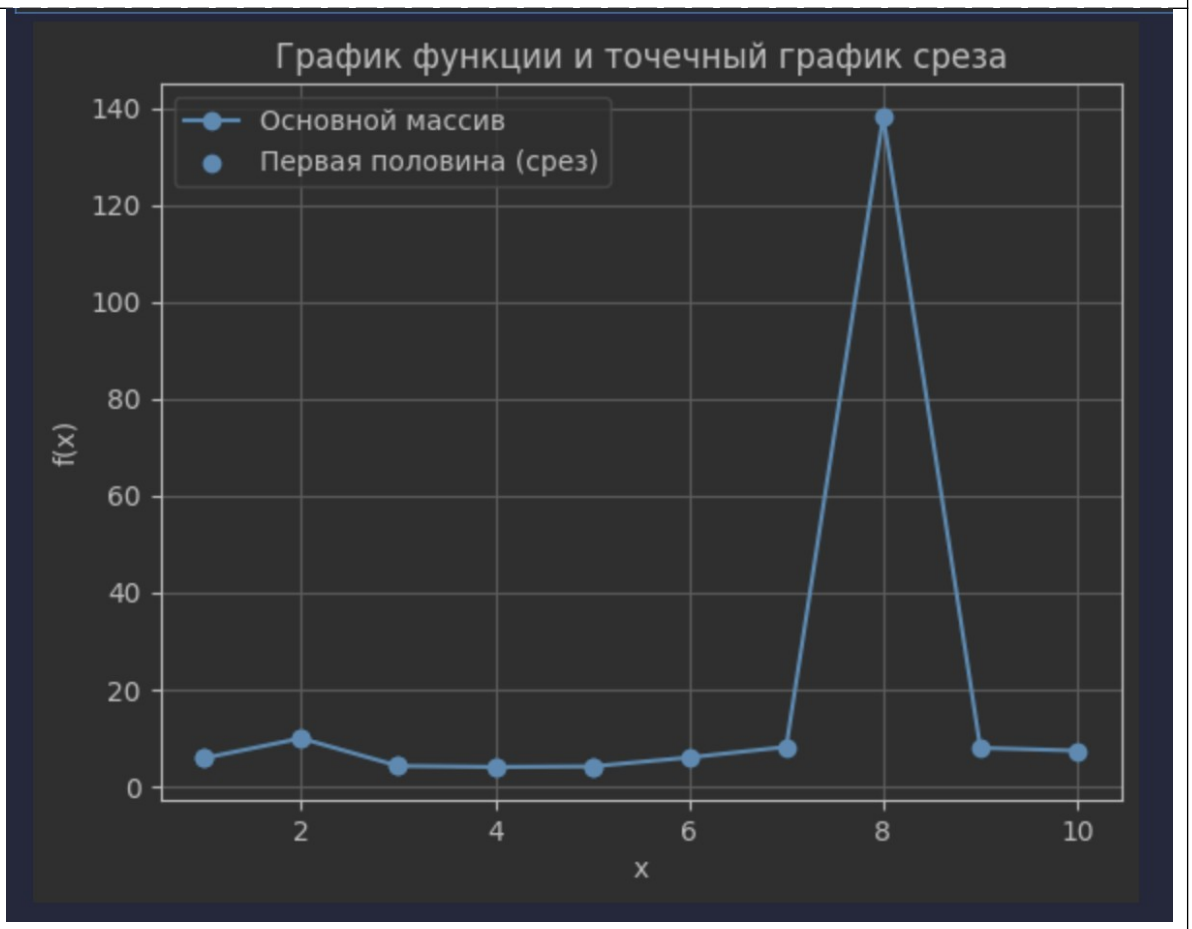
Задача:

Дана функция $\frac{\sqrt{1+e^{\sqrt{x}}+\cos x^2}}{|1-\sin^3 x|}+\ln|2x|;$ Создать массив из 10 значений функции (x, например, изменяется от 1 до 10). Выделить срез первой половины массива и построить графики для основного массива, используя plt.plot(), для среза – точечный (plt.scatter()).

Решение:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
x = np.linspace(1, 10, 10)
y = np.sqrt(1 + np.exp(np.sqrt(x)) + np.cos(x**2)) / np.abs(1 -
np.sin(x)**3) + np.log(np.abs(2*x))
x_slice = x[:len(x)//2]
y_slice = y[:len(y)//2]
plt.plot(x, y, marker='o', label='Основной массив')
plt.scatter(x_slice, y_slice, label='Первая половина (срез)')
plt.legend()
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("f(x)")
plt.title("График функции и точечный график среза")
plt.grid(True)
plt.show()
```

Ответ:



4.3.3 Задание

Задача:

Дана функция $\left|\cos\left(x\,e^{\left(\cos(x)+\ln(x+1)\right)}\right)\right|$ Построить график на интервале (0, 10) с шагом 1 с заливкой площади и найти эту площадь под ним. Для вычисления площади воспользуйтесь функцией trapz(), вычисляющей интеграл по правилу трапеции.

Для ее корректной работы необходимо подключить следующие библиотеки:

from scipy.integrate import simps

from numpy import trapz

Решение:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
x = np.arange(1, 10, 1)
y = np.abs(np.cos(x * np.exp(np.cos(x) + np.log(x + 1))))
area = np.trapezoid(y, x)
print("Площадь =", area)
plt.plot(x, y, marker='o')
```

```
plt.fill_between(x, y, alpha=0.3)
plt.grid(True)
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("f(x)")
plt.title("График и площадь под ним (trapezoid)")
plt.show()
```

Ответ:

4.3.4 Задание

Задача:

Откройте статистические данные по стоимости акций Apple, Microsoft, Google за 12 месяцев 2021 г. Постройте 3 графика на плоскости и оцените их динамику. Подумайте, как можно улучшить визуализацию результатов.

Для начальных данных допустимо использовать следующий ресурс: https://finance.yahoo.com

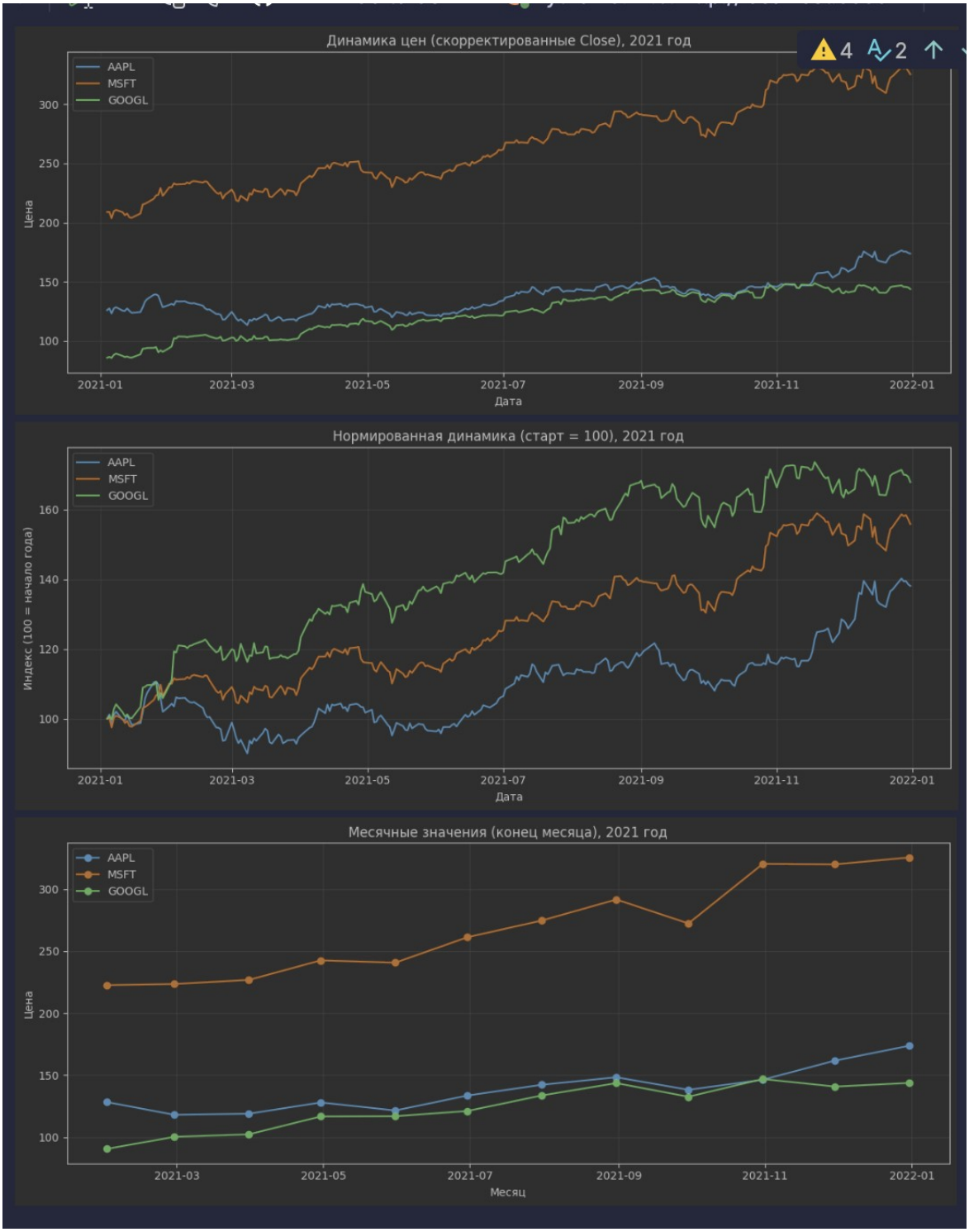
Решение:

```
import numpy as np
```

```python
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import yfinance as yf
tickers = ["AAPL", "MSFT", "GOOGL"]
start, end = "2021-01-01", "2022-01-01"
data = yf.download(
    tickers,
    start=start,
    end=end,
    interval="1d",
    auto_adjust=True,
    progress=False
)
close = data["Close"].dropna(how="all")
print("Первые строки:")
print(close.head(), "\n")
print("Последние строки:")
print(close.tail(), "\n")
daily_ret = close.pct_change().dropna()
annual_return = close.iloc[-1] / close.iloc[0] - 1
annual_vol = daily_ret.std() * np.sqrt(252)
stats = pd.DataFrame({
    "Доходность 2021": annual_return,
    "Годовая волатильность (≈)": annual_vol,
}).sort_values("Доходность 2021", ascending=False)
print("Сводная статистика:")
print((stats * 100).round(2).astype(str) + " %", "\n")
plt.figure(figsize=(12, 5))
for t in tickers:
    plt.plot(close.index, close[t], label=t)
plt.title("Динамика цен (скорректированные Close), 2021 год")
plt.xlabel("Дата")
plt.ylabel("Цена")
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
norm = close / close.iloc[0] * 100
plt.figure(figsize=(12, 5))
for t in tickers:
    plt.plot(norm.index, norm[t], label=t)
plt.title("Нормированная динамика (старт = 100), 2021 год")
plt.xlabel("Дата")
plt.ylabel("Индекс (100 = начало года)")
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
monthly = close.resample("ME").last()
plt.figure(figsize=(12, 5))
for t in tickers:
    plt.plot(monthly.index, monthly[t], marker="o", label=t)
```

```
plt.title("Месячные значения (конец месяца), 2021 год")
plt.xlabel("Месяц")
plt.ylabel("Цена")
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Ответ:



4.3.5 Задание

Задача:

Создайте простейший калькулятор, включающий основные действия для двух переменных '+','-', '·','÷', а также вычисление следующих функций: e^{x+y}, $\sin(x+y)$, $\cos(x+y)$, x^y.

Решение:

```
import math
def calc(x: float, y: float, op: str) -> float:
    op = op.strip()
    if op == "+":
        return x + y
    if op == "-":
        return x - y
    if op in ("*", "·"):
        return x * y
    if op in ("/", "÷"):
        if y == 0:
            raise ZeroDivisionError("Деление на ноль")
        return x / y
    # функции
    if op.lower() in ("exp", "e", "e^(x+y)"):
        return math.exp(x + y)
    if op.lower() in ("sin", "sin(x+y)"):
        return math.sin(x + y)
    if op.lower() in ("cos", "cos(x+y)"):
        return math.cos(x + y)
    if op.lower() in ("pow", "^", "x^y"):
        return x ** y
    raise ValueError("Неизвестная операция")
def main():
    print("Калькулятор: +  -  *  /  exp  sin  cos  pow")
    while True:
        try:
            x = float(input("Введите x: ").replace(",", "."))
            y = float(input("Введите y: ").replace(",", "."))
            op = input("Операция (+, -, *, /, exp, sin, cos,
pow): ")
            result = calc(x, y, op)
            print("Результат:", result)
        except Exception as e:
            print("Ошибка:", e)
        again = input("Ещё раз? (y/n): ").strip().lower()
        if again != "y":
            break
if __name__ == "__main__":
    main()
```

Ответ:

```
Калькулятор: +  -  *  /  exp  sin  cos  pow
Результат: + 15.0
```